

【视觉传达设计】

车载信息娱乐系统界面美学设计研究

欧阳武旻¹, 杜鹤民^{1,2*}, 蒋俊杰¹, 韩永¹

(1. 澳门城市大学 创新设计学院, 澳门 999078;

2. 深圳技术大学 创意设计学院, 广东 深圳 518118)

摘要: **目的** 基于美学设计视角, 将主客观权重与加权秩和比方法相结合, 运用于车载信息娱乐系统评价及优选体系, 进行客观且科学的排序, 满足用户诉求, 提升满意度及体验感, 在当前日益激烈的市场竞争环境下, 提升汽车企业竞争优势。**方法** 首先基于文献分析、市场调研及用户访谈法, 提炼出用户对车载信息娱乐系统的美学需求, 并通过 Kano 模型明确用户需求属性, 筛选、整合为设计评价指标; 其次, 运用层次分析法 (AHP) 求得主观权重, 结合客观赋权法 (CRITIC) 进行组合赋权, 得出各评价指标综合权重; 最后, 运用加权秩和比法 (WRSR) 对设计方案展开优选。以 4 种车载信息娱乐系统设计为案例, 详解评价模型及路径。**结果** 车载信息娱乐系统评价体系中简洁属性最重要, 子准则层中图形信息复杂度低、界面布局清晰合理、细节元素表现精致、关键内容置于中心、动态信息交互形式、专业性及品质感强以及色彩对比清晰可用是重要性高的指标。根据融合指标权重计算的 WRSR 拟合值排名, 方案三为最佳设计案例。**结论** 通过构建的界面评价体系及设计策略, 可为车载信息娱乐系统设计提供有效参考。综合运用 AHP-CRITIC-WRSR 的车载信息娱乐系统美学评价优选模型, 能量化用户诉求及偏好, 更为合理且精准地评价方案优劣, 做出有效决策, 提升用户体验。

关键词: 车载信息娱乐系统; 界面美学; AHP; CRITIC; WRSR; 设计评价

中图分类号: TB472; U462 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)12-0274-12

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.12.026

Aesthetic Design of In-vehicle Infotainment System Interface

OUYANG Wumin¹, DU Hemin^{1,2*}, JIANG Junjie¹, HAN Yong¹

(1. Faculty of Innovation and Design, City University of Macau, Macau 999078, China; 2. School of Design and Innovation, Shenzhen Technology University, Guangdong Shenzhen 518118, China)

ABSTRACT: Based on the perspective of aesthetic design, the work aims to combine subjective and objective weights with the weighted rank sum ratio method and apply them to the evaluation and optimization system of in-vehicle infotainment systems to conduct objective and scientific sorting, thus meeting user demands, improving satisfaction and experience, and enhancing the competitive advantage of automobile companies in the current increasingly fierce environment. Firstly, based on literature analysis, market research and user interviews, the aesthetic needs of users for in-vehicle infotainment systems were extracted, and the user demand attributes were clarified through the Kano model, and then screened and integrated into design evaluation indicators. Secondly, the subjective weights were obtained by AHP, and combined with CRITIC for weighting, and the comprehensive weight of each evaluation indicator was obtained. Finally, WRSR was used to optimize the design scheme. With the design of four in-vehicle infotainment systems as examples, the evaluation model and path were explained in detail. The simplicity attribute was the most important in the evaluation system of in-vehicle infotainment systems. In the sub-criteria layer, low complexity of graphic information, clear and reasonable interface layout, exquisite expression of detail elements, key content placed in the center, dynamic information interaction form, strong professionalism and quality, and clear and available color contrast were highly important indicators. The WRSR fitting value ranking was calculated by integrating the indicator weights, and Scheme 3 was the best de-

收稿日期: 2025-01-11

*通信作者

sign case. The constructed interface evaluation system and design strategy can provide an effective reference for the design of in-vehicle infotainment systems. The aesthetics evaluation optimization model with AHP-CRITIC-WRSR for the in-vehicle infotainment system can quantify user demands and preferences, evaluate the pros and cons of solutions more reasonably and specifically, make effective decisions, and improve user experience.

KEY WORDS: in-vehicle infotainment systems; interface aesthetics; AHP; CRITIC; WRSR; design evaluation

随着信息技术及数字化发展,车辆不再作为纯粹的交通工具存在,而是正逐步转变为满足多样化需求、注重用户体验的智能生活空间^[1]。在此背景下,汽车驾驶室的智能化成为热门话题,以用户为中心的车载信息娱乐系统成为研究关键点。汽车将会是继智能手机之后的下一个关键媒体,车载信息娱乐系统则是实现数字化驾驶必不可少的组件^[2]。其提供的系列服务不仅是汽车质量的关键体现,也是汽车企业保持竞争力的关键,将成为企业未来成功的决定因素^[3]。然而,现有车载信息娱乐系统重点集中在功能的丰富度及技术研究方面,忽视了用户使用过程的体验^[4]。同时,对于车载信息娱乐系统的设计评价研究仍处于探索阶段,亟需采用合理、客观的研究方法以提升设计方案的可行性。美学是促进设计科学研究,解决现实问题的方式^[5]。界面视觉设计美学的应用,可以塑造差异化战略,提升吸引力^[6]。因此,本研究结合车载信息娱乐系统特点,以界面美学为重点开展设计研究,并提出通过 AHP-CRITIC-WRSR 对车载信息娱乐系统进行评价优选,为车载信息娱乐系统设计提供创新思路,也为其设计方案评价作出科学、合理的探索。

1 研究现状

1.1 车载信息娱乐系统发展及现状

车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment System, IVI)指将大量信息及娱乐服务整合至嵌入式屏幕,为用户提供车辆信息、导航、广播及游戏等功能,是一个复杂的车载综合处理系统,给用户带来安全、舒适且高效的体验^[7]。其发展历经三个阶段,由最初车载收音机,到车载语音导航,到如今基于互联网技术的智能化车载系统^[8],伴随时代与科技的发展,车载信息娱乐系统为满足用户的各种需求提供了可能,促使了更多企业及科研人员进行研发。作为现代汽车的关键组成部分,其科学且人性化的设计不仅能显著满足用户的便捷需求及安全需求,也能营造出一个智能、舒适的使用环境,提升行驶体验。因此,车载信息娱乐系统设计的改进优化对汽车未来发展具有重要意义。同时,我国在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(“十四五”规划)中提出要聚焦新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业^[9];在《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》中指出要推动汽车电动化、智能化发展,壮大新能源产业^[10],这均使我国车

载信息娱乐系统的行业及技术发展得到了良好扶持。

目前,车载信息娱乐系统的相关研究正处于由技术主导迈向体验并行的过渡期^[11]。晏彪等^[12]基于视觉行为对车载交互界面进行色彩编码,提高驾驶员的信息检索效率。李仟^[13]基于眼动实验探索了车载中控屏的最佳布局方式,以减少驾驶员的视觉偏心。智能汽车的高速发展带来了丰富的交互体验,同时引发了车载信息娱乐系统存在操作复杂度高、信息过载及个性化缺失等问题。现有大部分传统车企及研究依然集中于系统功能与技术层面,对于界面设计的用户偏好没有给予足够重视^[14]。

其次,问题在于面对市场复杂多样的界面,目前大多数度量评价模型并不完全适用于汽车产业,难以符合企业及用户的实际期望^[15]。虽已有学者探索了车载信息娱乐系统的评价研究,但存在方法及视角过于单一等问题。如余明亮^[16]等运用 AHP-QFD 探讨了智能汽车 HMI 在基本功能、界面样式及交互行为的设计评价需求点。然而通过主观评价方法构建的模型,会在一定程度上导致可信度及实验结果精度较低。孙贵磊^[17]等从表盘定位、配色效率、误读率及认读速度等角度评价汽车仪表盘界面的交互设计准确率;Gibson^[18]等围绕舒适性、功能可用性及安全性等多评价维度研究汽车界面体验与注意力的关系。上述相关研究均从系统的行为体验、安全性等角度为评价研究提供了可借鉴的基础,然而缺少对用户需求的综合考虑,无法满足其个性化需求及形成差异化竞争优势。

在追求产品安全性、功能丰富性的同时,感性及美学的表现愈发显现出关键地位^[19]。应用美学能打破车载信息娱乐系统的界面同质化,正向影响用户对界面的感知价值,提升用户使用意愿,改善用户体验及产品竞争力^[20]。然而目前基于界面美学角度的车载信息娱乐系统尚未形成统一的评价标准。因此,本文以界面美学为切入点,从用户实际需求着手,提出 AHP-CRITIC-WRSR 的设计评价体系,综合考虑客观性、量化指标及专业性等方面,以提升车载信息娱乐系统竞争优势,为界面美学评价提供创新思路。

1.2 界面美学在设计中的应用

体验经济时代下,审美需求成为用户新的关注焦点。美学最初的定义由德国哲学家 Baumgarten 在《Ästhetica》提出,指“对于感性认知的科学”^[21]。现代哲学采用相互作用的观点诠释美学,即美是在感知者与物之间的关系模式中产生^[22]。设计美学的选择

对于解决现实问题十分重要,产品的美学体验已被认为在塑造用户接受度时起关键作用,能使设计师与用户间形成美学情感化的沟通^[23]。同时,设计美学作为交互界面可视化的重要指标,也是影响用户体验、品牌塑造的关键因素。界面美学是设计美学可发挥关键作用的领域之一,是驱动用户在海量同质化产品形势下重视某个应用系统的差异化战略^[6]。界面美学指通过色彩、字体及图形等视觉元素实现视觉审美效果,继而激发用户积极情绪,彰显情感价值^[24]。人机界面的视觉美感是用户满意度及幸福感的重要决定因素^[25]。界面的美观性是优化产品与用户间关系的重要桥梁^[26],界面美学愈发重要,将成为未来车载信息娱乐系统研究的重要趋势^[27]。

界面美学在设计中的应用目前具体呈现在 3 个方面,包含对界面美学维度的归纳划分^[28]、人对界面美学的刺激认知^[29]和评估体系的探索^[30]。在实证研究中,Moshagen 和 Thielsch 已提出合理的界面美学结构,可以使用 VisAWI 的 4 个不同层面,精确测量界面美观度及捕获用户感知^[31]。然而目前有关界面美学的研究主要集中于网页及移动端^[32],鲜有以车载信息娱乐系统为对象的探索,且缺少美学角度的评价,被边缘化^[33]。这是由于传统观念下人们认为美学的应用会一定程度影响汽车安全性能,使驾驶时注意力分散,从而影响行车安全^[34]。同时,也因为当前行业发展中,缺乏针对车载信息娱乐系统界面美学的评价标准和量化指标。然而随着人们对车载信息娱乐系统的娱乐性功能需求增加,美学是实现差异化、提升价值的关键,亟需得到关注。同时,设计美学的研究离不开用户的主体性体验,需重视主体体验过程中审美情感及心理的动态变化^[35]。因此,以界面美学为重点开展车载信息娱乐系统研究,满足用户需求是关键。

2 研究路径及方法

2.1 研究路径

本研究主要从美学需求要点提取及分类、需求要

点的综合权重计算、设计方案的实例分析、设计方案评估及优化策略 4 方面构建车载信息娱乐系统的评价优选路径。首先通过整理相关文献、开展用户访谈,梳理整合设计需求指标,并结合 Kano 模型确定需求属性;其次,构建评价指标体系,根据 AHP 法计算出评价指标主观权重值,并选取设计实例展开分析;然后结合 CRITIC 法得出的客观权重值,计算出组合权重值;最后,运用 WRSR 法对 4 种方案开展优劣评价,结合 h 拟合值进行排序及分档,构建起以界面美学为重点,基于 AHP-CRITIC-WRSR 的车载信息娱乐系统优选模型,并针对分析结果,总结设计优化策略。研究流程及方法见图 1。

2.2 研究方法

2.2.1 运用 AHP 法计算主观权重

层次分析法 (Analysis Hierarchy Process, AHP) 由著名学者 Saaty 教授^[36]于 20 世纪 70 年代中期提出,同时包含了质性与定量的研究方法。其能有效将复杂问题系统化,普遍用于多层次指标的权重分析,适配于本研究车载信息娱乐系统设计中的多层次需求指标。

首先,根据前期整合的需求指标建立车载信息娱乐系统的层次分析模型;采用九级标度法构建判断矩阵,邀请多位专家针对准则层及子准则层的指标进行两两比较赋分。

其次,计算出各指标要素对目标的权重值,进行重要性排序,并结合式 (1)~(2) 开展一致性检验,以判断矩阵逻辑的正确性。其中 I_C 指一致性指标, $\lambda_{\max}$ 为最大特征值, n 指阶数, I_R 是随机一致性指标,可通过查表获取, R_C 则用于判断一致性检验是否通过。

$$I_C = \frac{\lambda_{\max}}{n-1} \tag{1}$$

$$R_C = I_C / I_R \tag{2}$$

最后,将准则层指标权重与子准则层指标权重做乘积运算,得出主观综合权重值 S_i ,所得值越大则表示该指标重要程度越高。

在车载信息娱乐系统设计研究中,引入 AHP 法

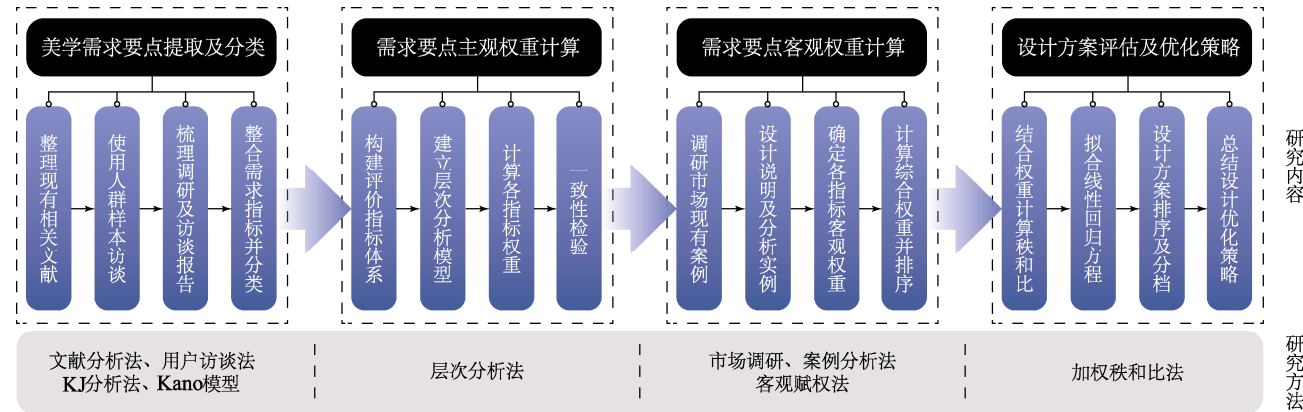


图 1 车载信息娱乐系统评价优选的研究流程与方法

Fig.1 Research process and methods for evaluating and optimizing the in-vehicle infotainment systems

并邀请专家进行指标评分, 能直观且有效地进行评估, 提升了决策可靠性。然而主观赋权法仍存在局限性, 其在评价的全面性及优选问题上存在不足。因此, 需融合客观赋权法, 以获取更为科学的指标权重值。

2.2.2 运用 CRITIC 法计算客观权重

客观权重赋权法 (Criteria Importance Though Intercriteria Correlation, CRITIC) 由 Diakoulaki^[37]于 1995 年提出, 旨在通过评价指标的对比强度和冲突矛盾性来综合衡量客观权重。其中对比强度指数据的波动性, 而冲突性以指标间的相关性为基础, CRITIC 综合考虑了指标变异性大小及指标间的相关性, 具备较强的客观性^[38]。应用于本研究中, 能均衡主客观因素, 得到更合理的权重指标值。

1) 设 X 个指标, 表现为 $X=\{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ 为方案集合 $I=\{I_1, I_2, \dots, I_m\}$ 的综合评价结构体系, 并采用 D_{ij} 代表第 i 个方案中的第 j 个指标, 建立初始判断矩阵如下, 其中 $i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m(n=m)$ 。

$$(D_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} D_{11} & \dots & D_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{m1} & \dots & D_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

2) 对数据进行预处理以消除指标间的不可公度性, 即无量纲化处理。计算出标准化矩阵如下, 其中针对效益型指标采取正向化处理、对成本型指标进行逆向化处理。

$$\begin{cases} D'_{ij} = \frac{D_{ij} - \min(D_{ij})}{\max(D_{ij}) - \min(D_{ij})} (\text{效益型指标}) \\ D'_{ij} = \frac{\max(D_{ij}) - D_{ij}}{\max(D_{ij}) - \min(D_{ij})} (\text{成本型指标}) \end{cases} \quad (4)$$

3) 计算信息承载量指数据的对比强度及冲突性的乘积。对比性计算见式 (5), 其中 D_j 为第 j 个指标的标准差, 标准差越大则表明该指标的数值波动越大, 需赋予相对较高的权重。

$$f_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (D'_{ij} - \bar{D}'_j)^2}{m-1}} \quad (5)$$

冲突性计算见式 (6), 其中 ∂_j 为指标 j 与其余指标冲突性大小, R_{ij} 为评价指标 i 与 j 间的相关系数。冲突性即指标间的相关程度, 相关指标信息重叠越高, 则冲突性数值越小, 需赋予的权重值越低。设定指标 j 与信息量为 $R_j = \partial_j f_j$ 。 R_j 越大, 则表明第 j 个评价指标在整体中的作用越大^[39]。

$$\partial_j = \sum_{i=1}^n (1 - R_{ij}) \quad (6)$$

4) 将信息承载量进行归一化计算, 确定各评价指标的客观权重, 见式 (7)。

$$W_j = \frac{R_j}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad (7)$$

2.2.3 计算主客观组合权重

将通过 AHP 法求得的主观综合权重值, 以及 CRITIC 法所求得的客观综合权重值进行组合赋权法, 通过式 (8) 计算得出主客观组合权重 W_i 。

$$W_i = \frac{S_i \times W_j}{\sum_{i=1}^n S_i \times W_j} \quad (8)$$

2.2.4 运用 WRSR 法综合评价

秩和比法 (Rank Sum Ratio, RSR) 由我国统计学家田凤调教授于 1988 年提出, 是集古典参数统计及近代非参数统计于一体的综合评价分析法, 广泛应用于多指标优劣评价^[40]。该方法考虑评价指标的权重因素, 能一定程度上克服传统秩次化对原始信息定量不准确的局限, 增加了秩次排序的客观可信度, 即加权秩和比法 (Weighted Rank Sum Ratio, WRSR)^[41]。车载信息娱乐系统设计评价体系由多层次指标构成, WRSR 法能够有效地协助设计师及相关管理者分析方案的优劣性, 以作出最优决策。

1) 通过非整数法, 对数据进行编秩处理, 见式 (9)。其中 R 为秩次, n 表示评价对象的数量, X 为评价指标的具体数值。

$$\begin{cases} R = 1 + (n-1) \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} (\text{正向型指标}) \\ R = 1 + (n-1) \frac{X_{\max} - X}{X_{\max} - X_{\min}} (\text{逆向型指标}) \end{cases} \quad (9)$$

2) 结合所求得各指标组合权重, 计算加权秩和比 Z , 见式 (10)。式中 i 为样本对象, j 为评价指标数, R_{ij} 为样本指标的秩次值, W_i 为评价指标的权重值。

$$Z = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m (W_i \times R_{ij}) \quad (10)$$

3) 确定 Z 的分布, 依次计算频数 f 、各组累计频数 $\sum f$ 、秩次范围 R 及平均秩次 $\bar{R}$, 通过式 (11) 计算 Z 向下累计频率 p 。同时, 据式 (12) 将其换算为概率单位 b , 式中 $u(P_i)$ 为离差函数。

$$P = \frac{1}{n} \times \bar{R} \times 100\% \quad (11)$$

$$b = u(P_i) + 5 \quad (12)$$

4) 将 b 作为自变量, WRSR 分布值作为因变量拟合线性回归方程, 计算得出 WRSR 拟合值 h , 见式 (13)。

$$h = a + d \times b \quad (13)$$

最后, 据拟合值进行设计方案的优劣排序及分档, 拟合值越大, 则说明该方案越优。

2.2.5 综合评价方法对比分析

设计方案的系统性评价及决策是一个多指标的复杂决策问题, 包含了多种主客观因素。为验证本文所提出的方法有效性及评价性能, 研究后期将与国内外运用较多的综合评价方法进行对比, 包括逼近理想

解排序法 (TOPSIS)、模糊综合评价法 (FCE)、灰色关联法 (GRA) 及熵值法 (EWM)。

TOPSIS 法通过计算各指标与优劣解的距离来进行评价,能够提供清晰的决策依据,但是对于数据的分布及异常值的干扰较为敏感,一定程度上导致结果偏离实际;FCE 法运用综合评价值进行对比,但指标集较大时,会造成模糊矩阵与指标权重不匹配;GRA 法中通过灰色关联度值开展评价,但部分指标最优值具有模糊性,影响决策者的合理判断;EWM 法通过熵值来说明效用性,但由于其忽略了评价指标的自身重要度,因此结果可能与预期存在较大差距。

3 评价体系构建与验证

3.1 构建评价指标体系

在车载信息娱乐系统中,美学特征主要通过系统界面进行呈现,即定义为界面美学。车载信息娱乐系统的用户界面属于数字人机交互 (Human-computer Interaction, HCI) 范畴,通过国际界面视觉美学清单 (VisAWI) 可知用户对于界面美学的核心感受包含简洁属性、色彩属性、多样属性及工艺属性,这 4 个方面是以用户为中心所提炼得出,能够吸引且对用户认知产生不同影响^[42]。1) 简洁属性。反映了用户对界面布局及处理的感知,简单的系统界面能使信息处理更流畅,直接影响其功能价值的易用性^[43]。在车载信息娱乐系统中,可描述为较短的列表、简洁的菜单、图标及文字的比例、位置、逻辑性强的布局等视觉配置;2) 色彩属性。指对颜色的构成、选择、位置及组合的评价^[32]。色彩已被广泛应用于各个设计学科研究,在人机界面设计中,色彩在用户对界面美感及功能识别的判断中起影响作用,在提高界面可用性、影

响用户情感方面有关键作用^[44]。具体在车载信息娱乐系统中,于功能上,则需要考虑白天及夜间模式的颜色变化下,强调清晰度及可读性,以及按钮与背景颜色的对比度等^[43],于情感上,可通过颜色的变换组合,给用户带来如温暖、舒适或兴奋等情绪联想,激发个人情感^[45],或是针对不同驾驶条件改变系统颜色以改善用户情绪^[46];3) 多样属性。主要指视觉呈现的动态性、丰富性及创造性,是一种富有表现力的美学构造。在车载信息娱乐系统中,可体现为新颖可定制的界面、通过动态代理以提升交互效率以及丰富的界面设计来唤醒用户情绪,提升满意度^[44];4) 工艺属性。指设计与技术的应用,强调高质量的工作,反映出对细节的把控及艺术表现美感^[47]。伴随交互技术的创新发展,界面需融入现代技术,以免给用户带来过时印象,损失对于设计工艺的感受^[48]。对于车载信息娱乐系统,工艺属性体现在其精巧的界面元素、不同模式下所匹配的界面主题艺术风格等,增强审美吸引力,为用户营造更具感染力且美观的界面。研究将以这 4 个属性,搭建评价指标体系中的准则层级。

为获取更全面的设计指标及用户需求,课题组从上述 4 个维度出发,开展了用户访谈。首先,课题组成员于 2023 年 12 月至 2024 年 4 月对高校设计教师、车企任职设计师及有车载信息娱乐系统使用经历的共 35 名用户进行样本访谈,受访者基本信息及访谈提纲,见图 2;其次,综合文献整理、实地调研等方式,梳理并二次整理具体需求指标;最后,组织专家团队采用 KJ 法对调研结果进行梳理、归纳及分析决策,建立系统性、有序的用户需求清单,共得出 4 个维度下 16 项需求要点,并进行编码,见表 1。

根据上述 16 项设计要点,运用 Kano 模型进行调研分析,以明确用户的需求属性及优先级别,进一步

受访者基本信息				用户访谈提纲			
项目	选项	频率	百分比/%	序号	描述	内容	检查
性别	男性	20	57.1	1	开始	寻找有关访谈对象	
	女性	15	42.9	2	和访谈对象致以诚挚的问候和感谢	您好,很高兴见到您,十分感谢您能来参与本次的访谈调查	
年龄	18-25	6	17.1	3	简单介绍调研方向及内容	我们正在进行关于车载信息娱乐系统界面的研究,主要从美学角度出发,通过界面美学的应用打破现在的同质化现象,所以想通过访谈调研,了解高校专业教师、车企设计师以及一些有使用经验的人对车载信息娱乐系统的看法、诉求,以总结出设计要点,改善现状,希望能得到您宝贵的建议。	
	26-30	17	48.6		方向主题的讨论	对于这次访谈我会询问您对于车载信息娱乐系统的认知、看法及诉求,主要从简洁性、多样性、多种性及工艺性的角度,如果您访谈的问题感到不适应或开不确定的时候,您可以选择跳过问题。	
	31-40	8	22.9	4	告诉对象您(她)观点对我们的设计研究很有帮助	这次访谈,您的观点看法为我们的设计研究提供了重要的帮助,可以让我们了解你们所传递的需求点,将帮助我们更好地完善设计方案	
	41-50	3	8.6		询问调查对象是否可以继续有视频或者录音记录	对于本次的访谈我们希望能有所记录,请问您是否能够通过访谈过程中有录像或录音呢?以便于我们回去后能进一步分析访谈内容	
	51岁及以上	1	2.9	5	访谈开始前准备	打开录音设备	
学历	专科及以下	1	2.9	6	开始访谈	请问您准备好了吗接受访谈了吗?准备好的话就可以开始了	
	大学本科	19	54.3				
职业	研究生及以上	15	42.9				
	高校教师	18	51.4				
	学生	4	11.4				
	设计师	11	31.4				
	其他	2	5.7				
				9	确认提醒本次访谈的大概问题数量	本次的访谈大概有8个左右的问题,不会占用太多的时间,大概在10分钟以内就可以完成访谈	
				10	问题1	我们这次设计对象是以界面美学为重点的车载信息娱乐系统(介绍项目背景及概念),请问您是否有使用过车载信息娱乐系统呢?	了解调研对象对车载信息娱乐系统的了解程度
				11	问题2	您对车载信息娱乐系统、界面美学的概念是否有一定的了解?(车载信息娱乐系统是什么,界面美学/类设计是什么,具体体现在哪些方面)	了解调研对象对车载信息娱乐系统、界面美学概念的了解程度
				12	问题3	您觉得界面美学对车载信息娱乐系统的未来发展及影响力大吗?	
				13	问题4	车载信息娱乐系统从界面美学角度评价,主要体现在简洁性、多样性、多种性及工艺性,请问您有了解这些方面吗?	了解调研对象对界面美学评价指标的了解程度
				14	问题5	您觉得从简洁性的角度出发,车载信息娱乐系统界面应该如何设计,注重哪些方面?	对象不明白简洁属性,需进行解释
				15	问题6	您觉得从多样性的角度出发,车载信息娱乐系统界面应该如何设计,注重哪些方面?	对象不明白多样属性,需进行解释
				16	问题7	您觉得从工艺性的角度出发,车载信息娱乐系统界面应该如何设计,注重哪些方面?	对象不明白工艺属性,需进行解释
				17	问题8	您觉得从工艺性的角度出发,车载信息娱乐系统界面应该如何设计,注重哪些方面?	对象不明白工艺属性,需进行解释
				18	问题9	本次访谈差不多接近尾声了,请问您对车载信息娱乐系统设计还有什么建议和想法吗?	

图 2 受访者基本信息及访谈提纲
Fig.2 Basic information of interviewees and interview outline

表 1 车载信息娱乐系统需求要素
Tab.1 Requirements for in-vehicle infotainment systems

需求类型	需求要点	编码
简洁属性	界面布局清晰合理	f_1
	关键内容置于中心	f_2
	图形信息复杂度低	f_3
	界面层级结构简易	f_4
色彩属性	界面配色吸引度高	f_5
	多个配色预选方案	f_6
	色彩对比清晰可用	f_7
多样属性	多种布局偏好设置	f_8
	图像素材风格多样	f_9
	动态信息交互形式	f_{10}
	界面视觉的创新性	f_{11}
工艺属性	视觉元素高端精致	f_{12}
	界面概念表现清晰	f_{13}
	视觉隐喻特征明显	f_{14}
	细节元素表现精致	f_{15}
	专业性及品质感强	f_{16}

筛选评价指标。Kano 模型将需求设定为 5 个层次, 包含必备型 (M)、兴奋型 (A)、无差别型 (I)、期望型 (O) 及反向型 (R)。首先针对正向及反向问题构建 5 阶量表的 Kano 问卷, 收集用户对每项要点的评分。调研选取有车载信息娱乐系统使用经历的用户, 包括用户体验设计师、高校教师等填写问卷。共回收问卷 107 份, 排除作答时长少于 30 s 的问卷后, 最终得到有效问卷数量 98 份, 有效率为 91.59%。将收集的问卷数据进行 Kano 模型分析, 并计算满意指数 (Satisfaction Index, I_s) 及不满意指数 (Dissatisfaction Index, I_{Ds}), 见式 (14) ~ (15)。同时, 根据

求得的 Better-Worse 系数值建立敏感度矩阵, 计算 R 值, 进一步明确优先级排序^[49], 结果见表 2。

$$I_s = (O + A) / (A + O + M + I) \tag{14}$$

$$I_{Ds} = (-1)(O + M) / (A + O + M + I) \tag{15}$$

据 Kano 模型分析可知, f_2 、 f_3 、 f_7 为必备型需求, 优先级最高; f_1 、 f_{11} 、 f_{16} 为期望型需求, 应尽可能考虑此类需求, 优先级次之; 再满足兴奋型需求 f_5 、 f_6 、 f_8 、 f_{10} 、 f_{13} 、 f_{15} 。由于无差异需求 f_4 、 f_9 、 f_{12} 、 f_{14} 重要度低, 对用户无直接影响, 故本次研究不考虑。通过进一步访谈得知, f_4 归属于无差异型, 是因为现代车辆使用者期望系统能实现高度定制化及多功能化, 而这往往伴随更复杂的层级结构。个体审美存在多样性, 多种素材风格较难满足所有人喜好, 以致 f_9 无法成为决策因素。不同车型所传达的品牌形象及价值不同, 有的车型强调高端精致的视觉界面, 有的主打实用友好的界面, 这种差异影响了个人对 f_{12} 的理解; f_{14} 属于无差异需求, 是因为不同文化背景及用户习惯, 使得部分用户更倾向于借助文字来理解讯息, 目前隐喻作用的影响并不大。

最后, 建立车载信息娱乐系统评价指标体系 (O) 见图 3, 包含简洁属性 (C_1)、色彩属性 (C_2)、多样属性 (C_3)、工艺属性 (C_4) 4 项准则层决策指标, 以及对应的 12 个子准则层评判指标。Kano 模型在此处的应用主要是获取用户需求, 对评价指标进行筛选。若需确定评价指标的重要度, 还需结合专业人士及核心用户的意见。

3.2 计算评价指标权重

3.2.1 确定主观权重

依据已构建的评价指标体系及相关原理, 邀请 5

表 2 需求要素分类结果
Tab.2 Classification results of demand elements

编码	调研结果					属性分类	用户满意度		R	优先级排序
	A	M	O	I	R		I_s	I_{Ds}		
f_1	14	33	41	9	1	期望型	0.567	-0.763	0.951	5
f_2	21	39	28	10	0	必备型	0.500	-0.684	0.847	3
f_3	19	41	33	5	0	必备型	0.531	-0.755	0.923	1
f_4	24	15	5	52	2	无差异型	0.302	-0.208	0.367	15
f_5	44	23	16	14	1	兴奋型	0.619	-0.402	0.738	11
f_6	38	18	31	10	1	兴奋型	0.711	-0.505	0.872	7
f_7	11	50	29	8	0	必备型	0.408	-0.806	0.904	2
f_8	48	5	26	19	0	兴奋型	0.755	-0.316	0.819	9
f_9	18	11	7	59	3	无差异型	0.263	-0.189	0.324	16
f_{10}	47	21	13	17	0	兴奋型	0.612	-0.347	0.704	12
f_{11}	12	35	39	10	2	期望型	0.531	-0.771	0.936	6
f_{12}	26	12	15	44	1	无差异型	0.423	-0.278	0.506	14
f_{13}	46	22	23	6	1	兴奋型	0.711	-0.464	0.849	8
f_{14}	27	19	14	36	2	无差异型	0.427	-0.344	0.548	13
f_{15}	40	24	21	13	0	兴奋型	0.622	-0.459	0.773	10
f_{16}	16	35	42	5	0	期望型	0.592	-0.786	0.984	4

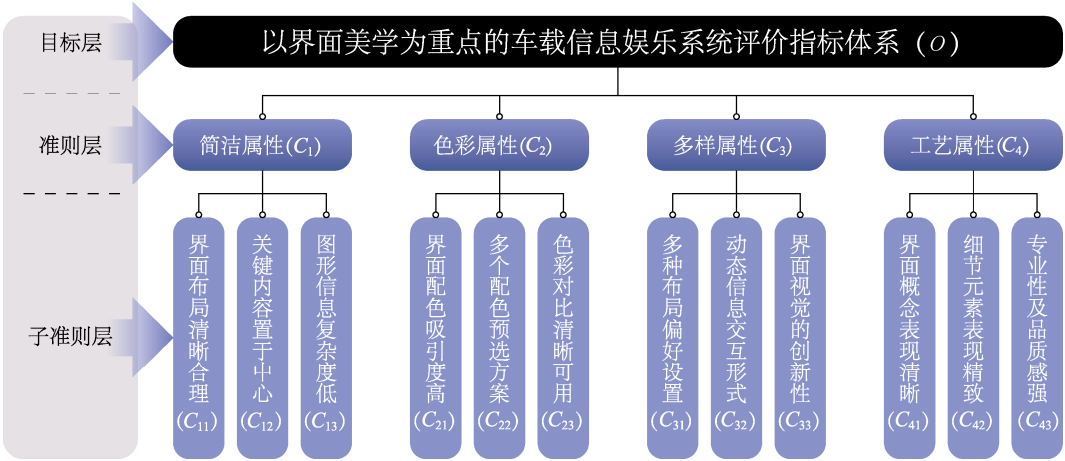


图 3 车载信息娱乐系统评价指标体系

Fig.3 Evaluation indicator system for in-vehicle infotainment systems

位专家、23 位有使用经历的用户及 5 位车载 HMI 设计师组成专家小组，对各评价指标进行探讨与赋值。通过计算求得判断矩阵、权重值及主观权重值见表 3~4。同时根据式（1）~（2）展开一致性检验，其中 R_C 均小于 0.1，通过一致性检验，可进一步分析。

3.2.2 确定客观权重

为验证评价指标体系及评价模型的有效性，经市场调查及课题组专家筛选，参考相关指标选取了 4 种车载信息娱乐系统进行方案优选。

为保证数据获取的科学性及有效性，首先，向上述 33 名评价人员进行 4 个车载信息娱乐系统的汇报及视频展示。其次，在设计评价时，还应适当优化试

验环境，考虑评价对象的适配环境以给用户传递除视觉外的多感官刺激，达到更好评价效果^[50]。因此，将设计方案置于深圳技术大学创意设计学院 B1 虚拟实验室的车辆虚拟驾驶舱中，同时邀请评价人员体验，并按评价指标进行赋分，测试场景及方案解读见图 4。其中 30 分及以下为不接受，31~50 分为相对接受，51~60 分为良好，61~80 分为优秀，81~100 分表示十分优秀，取打分结果的均值作为最终分值。因评价指标均为效益型指标，结合式（3）构建初始判断矩阵后，通过式（4）进行正向化处理，并运用式（5）~（7）求得评价指标的变异性、冲突性、信息量及客观权重值，见表 5。

表 3 准则层判断矩阵及权重

Tab.3 Judgment matrix and weight of criterion

O	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	权重	一致性检验
C ₁	1	6.038 1	3.042 1	3.537 1	0.543 7	$\lambda_{\max}=4.048\ 1$ $I_C=0.016\ 0$ $R_C=0.018\ 0$
C ₂	0.165 6	1	0.288 9	0.305 5	0.068 1	
C ₃	0.328 7	3.461 9	1	1.235 7	0.208 5	
C ₄	0.282 7	3.273 6	0.809 2	1	0.179 7	

表 4 子准则层判断矩阵及权重

Tab.4 Judgment matrix and weight of sub-criterion

指标		判断矩阵		权重	主观权重	排序	一致性检验
C_{11}	1	1.397 8	0.248 3	0.178 2	0.096 9	4	$\lambda_{\max}$ =3.001 6 I_C =0.000 8 R_C =0.001 5
C_{12}	0.715 4	1	0.200 1	0.132 7	0.072 1	5	
C_{13}	4.027 5	4.996 6	1	0.689 1	0.374 7	1	
C_{21}	1	1.972 5	0.282 7	0.209 8	0.014 3	11	$\lambda_{\max}$ =3.008 6 I_C =0.004 3 R_C =0.008 3
C_{22}	0.507 0	1	0.189 3	0.116 7	0.007 9	12	
C_{23}	3.537 1	5.282 4	1	0.673 5	0.045 9	7	
C_{31}	1	0.571 2	0.188 5	0.119 4	0.024 9	9	$\lambda_{\max}$ =3.008 0 I_C =0.004 0 R_C =0.007 7
C_{32}	1.750 7	1	0.252 4	0.191 1	0.039 8	8	
C_{33}	5.304 7	3.962 8	1	0.689 5	0.143 8	2	
C_{41}	1	0.251 4	0.364 4	0.127 2	0.022 9	10	$\lambda_{\max}$ =3.010 9 I_C =0.005 5 R_C =0.010 5
C_{42}	3.977 9	1	1.982 1	0.559 0	0.100 5	3	
C_{43}	2.744 2	0.504 5	1	0.313 8	0.056 4	6	



图 4 测试场景及车载信息娱乐系统方案解读

Fig.4 Interpretation of test scenarios and in-vehicle infotainment system schemes

表 5 客观评价指标体系权重

Tab.5 Weights of objective evaluation indicator system

评价指标	指标 变异性	指标 冲突性	信息量	权重
C ₁₁	4.105	12.823	52.641	0.115 3
C ₁₂	2.390	13.258	31.680	0.069 4
C ₁₃	3.019	8.418	25.416	0.055 7
C ₂₁	9.176	7.951	72.953	0.159 8
C ₂₂	12.355	7.617	94.109	0.206 2
C ₂₃	2.771	9.151	25.354	0.055 5
C ₃₁	5.109	8.974	45.854	0.100 5
C ₃₂	4.343	7.859	34.131	0.074 8
C ₃₃	1.136	6.762	7.684	0.016 8
C ₄₁	1.355	13.526	18.322	0.040 1
C ₄₂	2.812	9.368	26.340	0.057 7
C ₄₃	2.165	10.136	21.942	0.048 1

3.2.3 计算组合权重

由表 4 及表 5 可知评价指标的主客观权重值, 结合式 (8) 的乘积法原理可计算出主客观组合权重, 见表 6。从准则层权重结果可了解到, 简洁属性>多样属性>工艺属性>色彩属性, 车载信息娱乐系统仍需强调简洁清晰的设计风格。在子准则层中, 权重排序位于前列的 7 项指标分别为 C₁₃ 图形信息复杂度低、C₁₁ 界面布局清晰合理、C₄₂ 细节元素表现精致、C₁₂ 关键内容置于中心、C₃₂ 动态信息交互形式、C₄₃ 专业性及品质感强以及 C₂₃ 色彩对比清晰可用。权重值分别为 0.343 1、0.183 7、0.095 3、0.082 3、0.048 9、0.044 6 及 0.041 9, 即在界面美学关注点下, 这 7 项

是车载信息娱乐系统的关键评价指标。

3.2.4 方案综合评价

据前文计算结果, 可得到评价指标的权重向量为: $W_{C1}=\{0.183\ 7, 0.082\ 3, 0.343\ 1\}$; $W_{C2}=\{0.037\ 6, 0.026\ 8, 0.041\ 9\}$; $W_{C3}=\{0.041\ 1, 0.048\ 9, 0.039\ 7\}$; $W_{C4}=\{0.015\ 1, 0.095\ 3, 0.044\ 6\}$ 。因评价指标均为正向型指标, 据式 (9) 进行正向编秩处理后, 运用式 (10) 计算出加权 WRSR 值, 其次, 据式 (11)~(12) 求得 WRSR 分布值, 分别为 $Z=\{0.434\ 6, 0.722\ 9, 0.776\ 6, 0.555\ 1\}$, 向下累计频率 $p=\{25.0, 75.0, 93.8, 50.0\}$, 进一步计算 $b=\{4.326, 5.674, 6.534, 5.000\}$ 。

根据式 (13), 采用 SPSS 25.0 软件进行回归拟合, 见表 7。可发现 WRSR 值与 b 呈线性相关, 线性回归方程为 $Z=0.161\times b-0.245$, 调整后 R^2 为 0.915, 且模型通过 F 检验, 即该回归方程存在统计意义, 为后续排序及分档提供了可行性。其次, 先据 Z 进行回归分析, 再根据回归结果对评价结果进行分档, 得到拟合值 h 及排序, 见表 8, 可以发现方案三>方案二>方案四>方案一, 且方案三为第 3 档, 排序最高, 是最优的方案。

最后, 研究将多种综合评价方法进行结果对比, 见表 9。在 5 种算法的结果对比中, 除熵值法外, 其余结果均是方案三为最优方案, 一定程度上证实了本文研究方法在数据处理上的有效性、科学性。

本文运用主客观组合赋权方式, 在一定程度上减少指标数据的主观性, 并通过加权秩和比的排序法, 将专家分值转化为秩次, 有效消除异常值干扰, 对多个评价对象进行排序分档, 使评价结果更具客观性、合理性及精确性。

表 6 主客观组合权重

Tab.6 Weights of subjective and objective combinations

	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₂₁	C ₂₂	C ₂₃	C ₃₁	C ₃₂	C ₃₃	C ₄₁	C ₄₂	C ₄₃
权重	0.183 7	0.082 3	0.343 1	0.037 6	0.026 8	0.041 9	0.041 1	0.048 9	0.039 7	0.015 1	0.095 3	0.044 6
排序	2	4	1	10	11	7	8	5	9	12	3	6

表 7 回归模型数值
Tab.7 Regression model values

	非标准化系数		标准化系数	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i> ²	调整 <i>R</i> ²	<i>F</i>
	<i>B</i>	标准误	<i>Beta</i>					
常数	-0.245	0.152	—	-1.613	0.248	0.943	0.915	<i>F</i> (1,2) =33.303, <i>p</i> =0.029
<i>b</i>	0.161	0.028	0.971	5.771	0.029			

表 8 评测方案的总体评价分档排序结果
Tab.8 Ranking results of overall evaluation of evaluation scheme

方案	<i>Z</i>	排名	<i>h</i>	分档等级
方案一	0.434 6	4	0.452	2
方案二	0.722 9	2	0.669	2
方案三	0.776 6	1	0.808	3
方案四	0.555 1	3	0.560	2

表 9 综合评价方法的结果对比
Tab.9 Comparison of results of comprehensive evaluation methods

方案	本文方法	排序	TOPSIS 值	排序	FCE	排序	GRA 值	排序	EWM 值	排序
方案一	0.452	4	0.268	4	0.244	4	0.641	4	0.558	1
方案二	0.669	2	0.631	2	0.253	2	0.715	2	0.096	4
方案三	0.808	1	0.638	1	0.255	1	0.742	1	0.197	2
方案四	0.560	3	0.454	3	0.248	3	0.710	3	0.149	3

4 车载信息娱乐系统设计策略

据组合权重排序结果及方案评选,现提出以界面美学为重点的车载信息娱乐系统设计优化策略。

1) 重视简洁属性,简化交互逻辑架构,快速且直观地实现信息传达。随着信息技术不断发展,车载信息娱乐系统的功能也愈加先进、复杂,需要用户投入更多学习成本,才能掌握系统的使用。而简洁属性作为界面美学的评价结构之一,在车载信息娱乐系统中承担着重要作用,在本研究中不仅权重最高,且其对应指标重要性也居于前列。重视车载信息娱乐系统的简洁性,能有效提升用户对系统的美学感知,且对减少安全隐患具备重要意义。为满足用户 *C*₁₃、*C*₁₁ 及 *C*₁₂ 的核心诉求,在具体设计中可如此实现:首先,聚焦用户群体,通过简单的界面设计使用户能轻松理解系统中的复杂功能,减轻用户驾驶过程中的注意力负担。如针对年轻女性用户,可采用微渐变与投影的扁平式图形风格,针对老年用户可选取拟物式图形来提升认知效率^[51]。其次,界面的布局应清晰合理,易于用户更流畅且高效地处理信息。如可以用简单块面的几何轮廓分割功能区,并通过面积、亮度对比来表达信息主次关系,更显直观。最后,关键信息应置于视觉中心,减少交互逻辑架构的层级。如研究中方案三为最优,且在界面美学中的简洁属性表现最好,因其摒弃了复杂的视觉表现,并在用户驾驶过程中,主动隐藏除视觉中心外的低层级信息,不仅提升安全性,还符合用户对于车载信息娱乐系统的界面美

学需求。

2) 强调专业细节,引发用户情感共鸣。车载信息娱乐系统的工艺性能很大程度上体现自身功能价值及情感价值,继而影响用户使用意愿及满意度^[2]。据组合权重排序结果可知,需满足用户 *C*₄₂ 及 *C*₄₃ 的核心需求,在具体设计中可通过下列方式实现:首先,可以整合符号学、人因工程学等,结合汽车空间特征,合理安排图标风格、位置、字体间距等细节;关注细节与微交互,为用户呈现和谐、感染力强且精致的界面效果,提升用户体验。其次,车载信息娱乐系统可与企业品牌形象、文化特征或用户特征进行融合。如在高端定位的车型中,界面美学的工艺性应给予用户豪华且精致之感,采用强高光的质感表现、复古的装饰风格等来契合用户对高端意向的感知。最后,在不同驾驶需求环境下,应自动更新界面视觉表现,体现品质感。据进一步分析可知方案四在界面美学维度的工艺属性上表现最优,因其实现了运动、日常等模式下的界面主题定制,给用户营造了浓厚的设计氛围,唤醒用户情感,提升了美学价值。

3) 融合动态代理交互,优化界面布局的灵活性。根据研究结果,车载信息娱乐系统界面美学中的多样属性是次重要的设计需求点,其中 *C*₃₂ 是需重点考虑的用户需求。在具体设计中,可为用户的操作行为提供动态化反馈,提升操作的可信度,同时也带来精神满足感^[52]。如通过浮窗或分屏的形式让用户访问功能模块,满足临时交互需求;其次,方案二在多样性的维度评分较高,进一步分析可知其桌面式的界面布局

更显灵活性, 用户可根据使用偏好定制不同功能位置, 增强便利性。虽然多样性能为用户提供更丰富、全面的信息, 提升问题解决的可靠性, 但也会一定程度带来信息过载, 与简洁性相矛盾。方案二虽然注重了界面美学维度中的多样属性表达, 但忽视了简洁属性, 以致综合评分不佳。因此在具体设计时, 需以简洁度为主, 在保持界面简洁美观的同时, 融合创新技术, 给予用户充分互动与反馈, 带来新颖性, 驱动界面创新, 提升用户体验。

4) 强化色彩对比, 凸显功能价值。车载信息娱乐系统中的色彩组合是影响激发用户情感的关键因素, 也是体现界面美学的维度之一。然而在本次研究中, 其重要程度居于最后, 且在其二级评价指标中, C_{23} 需求度最高, 即用户对于色彩的对比清晰度诉求明显高于色彩的丰富性。回顾方案一, 虽然其运用了高纯度及丰富的渐变色彩, 给用户带来丰富的情感, 却同时减弱了对比强度, 在视觉清晰度上不及其他方案。因此, 相较于色彩所带来的情感价值, 在车载信息娱乐系统中, 应更注重色彩的对比度、信息清晰度等功能价值, 体现设计美学。具体设计中, 可以使用单色与中性色做强对比, 并且关联单色与驾驶情境, 如橙红色代表有速度、激情的运动模式, 蓝绿色指代平静的普通模式或经济模式等, 或融合品牌色, 强化品牌记忆。在体现高度可读性的同时, 激发用户感官联想, 传递界面美学。

5 结语

数字化时代发展背景下, 车载信息娱乐系统作为智能汽车中不可或缺的构件, 其设计质量不仅影响用户体验, 也是企业保持核心竞争优势的关键。注重美学的应用是未来车载信息娱乐系统的发展新趋势, 也是优化用户体验, 提升竞争力的重要指标。本研究即以界面美学为重点, 首先搭建出专家、设计师及用户认可的车载信息娱乐系统评价指标体系, 全面体现用户对系统的美学需求, 并据层次分析法求得多层次结构下各指标的主观权重; 其次, 结合客观权重赋权法算出评价指标的客观权重, 并参考组合赋权公式求出综合权重; 随后, 运用加权秩和比法对 4 款车载信息娱乐系统展开科学、客观的优选排序, 得出秩和比拟合值最高的方案三为最优; 最后, 通过指标重要度及评价结果, 构建设计优化策略。本文基于 AHP-CRITIC-WRSR 模型的集成运用, 在车载信息娱乐系统美学评价中提供了科学、客观的数据支持及量化分析, 具有重要意义, 也为用户满意度及体验感的提升提供了合理有效的新思路。

未来车载信息娱乐系统的界面美学设计将得到更多的重视和研究, 在平衡安全与美学的基础上, 为用户带来更加愉悦和高效的驾驶体验。最后, 研究还存在一定局限性, 值得更进一步探讨。本文基于较宏

观的视角去构建以界面美学为重点的车载信息娱乐系统设计, 并未深入探究设计的具体细节, 如界面中不同字体、图形、颜色、功能控件的数量等构成对美学评价的影响, 使得本研究的微观层面视角不够深入。未来在此基础上, 将考虑更具有针对性地对车载信息娱乐系统的美学设计细节开展研究, 同时结合设计实验, 如采用事件相关电位技术, 对被试的 EPN、P200 与 LPP 等成分进行分析, 更客观、科学地探索用户在交互任务中的审美感知及情绪体验等, 展望更前沿的设计策略。

参考文献:

- [1] HRYNIEWICZ K, GRZEGORCZYK T. How Different Autonomous Vehicle Presentation Influences Its Acceptance: Is a Communal Car Better than Agentic One?[J]. PLoS One, 2020, 15(9): e0238714.
- [2] JIANG Q L, DENG L Y, ZHANG J. How Does Aesthetic Design Affect Continuance Intention in In-Vehicle Infotainment Systems? An Exploratory Study[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2024: 1-16.
- [3] KIM J, KIM S, NAM C. User Resistance to Acceptance of In-Vehicle Infotainment (IVI) Systems[J]. Telecommunications Policy, 2016, 40(9): 919-930.
- [4] 吴剑斌, 张竞元, 张凌浩. 基于情境感知的车载信息娱乐系统交互设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(16): 189-196.
- [5] WU J B, ZHANG J Y, ZHANG L H. Interaction Design of In-Vehicle Infotainment Based on Context Awareness[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(16): 189-196.
- [6] BASKERVILLE R L, KAUL M, Storey, et al. Aesthetics in Design Science Research[J]. European Journal of Information Systems, 2018, 27(2): 140-153.
- [7] 陈星海. 移动应用界面视觉设计美学发展及其设计方法研究[J]. 装饰, 2020(1): 92-95.
- [8] CHEN X H. Research on Aesthetics Development and Design Method for the Mobile Application Interface Visual Design[J]. Zhuangshi, 2020(1): 92-95.
- [9] ZHU Y C, GENG Y K, HUANG R N, et al. Driving towards the Future: Exploring Human-Centered Design and Experiment of Glazing Projection Display Systems for Autonomous Vehicles[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2024, 40(15): 4087-4102.
- [10] 智研咨询. 2023 年中国车载信息系统行业发展现状 [EB/OL]. (2024-02-26) [2024-12-11]. http://www.360doc.com/content/24/0226/09/79754478_1115199589.shtml
- [11] Zhiyan Consulting. The Development Status of China's Vehicle Information System Industry in 2023[EB/OL]. (2024-02-26) [2024-12-11]. http://www.360doc.com/content/24/0226/09/79754478_1115199589.shtml
- [12] 中华人民共和国人民政府. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [EB/OL]. (2021-03-13) [2024-12-11]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?eqid=a14468700001730f0000000026480655e
- [13] The People's Government of the People's Republic. The

- 14th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China and the Long Range Objectives for 2035[EB/OL]. (2021-03-13) [2024-12-11]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm?eqid=a14468700001730f00000000264-80655e.
- [10] 中华人民共和国人民政府. 中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022—2035 年)》[EB/OL]. (2022-12-14)[2024-12-11]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/14/content_5732067.htm.
The People's Government of the People's Republic. The Central Committee of the Communist Party of China and the State Council issued the Outline of the Strategic Plan for Expanding Domestic Demand (2022-2035) [EB/OL]. (2022-12-14) [2024-12-11]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/14/content_5732067.htm.
- [11] 李勇, 郝瑞敏, 林晓鹏. 用户体验视角下的人车交互设计研究[J]. 美术学报, 2022(6): 132-138.
LI Y, HAO R M, LIN X P. Research on Human-Vehicle Interaction Design from the Perspective of User Experience[J]. Art Journal, 2022(6): 132-138.
- [12] 晏彪, 吴晓莉, 唐开元. 基于视觉行为的智能车载交互界面色彩编码研究[J]. 工业工程设计, 2020, 2(6): 111-115.
YAN B, WU X L, TANG K Y. Color Coding of Intelligent Vehicle Interactive Interface Based on Visual Behavior[J]. Industrial & Engineering Design, 2020, 2(6): 111-115.
- [13] 李仟. 基于眼动分析的车载中控屏布局设计研究[J]. 设计艺术研究, 2023, 13(2): 146-150.
LI Q. Research on the Layout Design of In-Vehicle Central Control Panel Based on Eye Movement Analysis[J]. Design Research, 2023, 13(2): 146-150.
- [14] 刘宗汉, 唐艺. 人工智能背景下的车载人机交互界面设计研究[J]. 工业工程设计, 2020, 2(2): 134-140.
LIU Z H, TANG Y. Design of Vehicle-Mounted Human-Computer Interaction Interface Based on Artificial Intelligence[J]. Industrial & Engineering Design, 2020, 2(2): 134-140.
- [15] 谭浩, 唐诗妍. 智能汽车交互界面用户体验评估方法体系综述[J]. 包装工程, 2023, 44(6): 12-24.
TAN H, TANG S Y. User Experience Evaluation Methodology of Interactive Interface in Intelligent Vehicle[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(6): 12-24.
- [16] 余明亮, 曲双为. 基于 AHP 与 QFD 的智能汽车 HMI 设计研究[J]. 机械设计, 2023, 40(S1): 196-201.
YU M L, QU S W. Research on HMI Design of Smart Car Based on AHP and QFD[J]. Journal of Machine Design, 2023, 40(S1): 196-201.
- [17] 孙贵磊, 李琴, 傅佩文, 等. 基于人因工程的汽车仪表盘信息编码分析与优化[J]. 中国安全科学学报, 2018, 28(8): 68-74.
SUN G L, LI Q, FU P W, et al. Analysis and Optimization of Information Coding for Automobile Dashboard Based on Human Factors Engineering[J]. China Safety Science Journal, 2018, 28(8): 68-74.
- [18] GIBSON Z, BUTTERFIELD J, MARZANO A. User-Centered Design Criteria in Next Generation Vehicle Consoles[J]. Procedia CIRP, 2016, 55: 260-265.
- [19] RAMEZANI NIA M, SHOKOUHYAR S. Analyzing the Effects of Visual Aesthetic of Web Pages on Users' Responses in Online Retailing Using the VisAWI Method[J]. Journal of Research in Interactive Marketing, 2020, 14(4): 357-389.
- [20] WANG J, HSU Y. Does Sustainable Perceived Value Play a Key Role in the Purchase Intention Driven by Product Aesthetics? Taking Smartwatch as an Example[J]. Sustainability, 2019, 11(23): 6806.
- [21] GREGOR M J. Baumgarten's "Aesthetica"[J]. The Review of Metaphysics, 1983: 357-385.
- [22] 刘梦颖, 蒋婧怡, 杨依琳, 等. 古典美还是表现美: 摆盘美学影响健康饮食决策的计算与神经机制[J]. 心理学报, 2024, 56(8): 1061-1076.
LIU M Y, JIANG J Y, YANG Y L, et al. Classical or Expressive Aesthetics: Computational and Neural Mechanisms by which Plating Aesthetics Influence Healthy Eating Decisions[J]. Acta Psychologica Sinica, 2024, 56(8): 1061-1076.
- [23] BASKERVILLE R L, KAUL M, Storey, et al. Aesthetics in Design Science Research[J]. European Journal of Information Systems, 2018, 27(2): 140-153.
- [24] 刘丽群, 吴柯达. 世代视角下智能手机界面美学设计对用户绩效的影响[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2022(4): 159-165.
LIU L Q, WU K D. The Impact of Smart Phone Interface Aesthetic Design on User Performance from a Generational Perspective[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2022(4): 159-165.
- [25] CHOI J H, LEE H J. Facets of Simplicity for the Smartphone Interface: A Structural Model[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2012, 70(2): 129-142.
- [26] XIAO L, WANG S. Mobile Marketing Interface Layout Attributes That Affect User Aesthetic Preference: An Eye-Tracking Study[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2023, 35(2): 472-492.
- [27] KANDIYOTI ESKENAZI S, CIMPAN B F. A Comparative Analysis of User Interfaces in the Calling Functionality of Infotainment Systems among Popular Cars in Romania: Investigating UX and Usability Design Principles for In-car Infotainment Systems[D]. Jönköping: Jönköping University, 2023: 34-38.
- [28] LAVIE T, TRACTINSKY N. Assessing Dimensions of Perceived Visual Aesthetics of Web Sites[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2004, 60(3): 269-298.
- [29] MOORTHY A K, BOVIK A C. Visual Quality Assessment Algorithms: What Does the Future Hold?[J]. Multimedia Tools and Applications, 2011, 51(2): 675-696.
- [30] 孙浩东, 柯青, 庾海媛, 等. 美感与情感: 美学视角下的个体交互感知机制研究[J]. 现代情报, 2024, 44(1): 57-70.
SUN H D, KE Q, YU H Y, et al. Aesthetic and Emotion: Study on the Mechanism of Individual Interaction Perception from the Perspective of Aesthetics[J]. Journal of Modern Information, 2024, 44(1): 57-70.
- [31] SECKLER M, OPWIS K, TUCH A N. Linking Objective Design Factors with Subjective Aesthetics: An Experimental Study on how Structure and Color of

- Websites Affect the Facets of Users' Visual Aesthetic Perception[J]. *Computers in Human Behavior*, 2015, 49: 375-389.
- [32] LYU F, XI R, LIU Y J. Color Design in Application Interfaces for Children[J]. *Color Research & Application*, 2022, 47(2): 507-517.
- [33] KHORSANDI P M, JONES L, DAVOODNIA V, et al. FabriCar: Enriching the User Experience of In-Car Media Interactions with Ubiquitous Vehicle Interiors Using E-Textile Sensors[C]//*Proceedings of the 2023 ACM Designing Interactive Systems Conference*. Pittsburgh PA USA. ACM, 2023: 1438-1456.
- [34] TRACTINSKY N. Aesthetics and Apparent Usability: Empirically Assessing Cultural and Methodological Issues[C]//*Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Atlanta Georgia USA. ACM, 1997: 115-122.
- [35] 朱琳, 李超德. 从接受视角看设计美学主体性体验研究的重要性[J]. *南京艺术学院学报(美术与设计版)*, 2022(6): 154-160.
- ZHU L, LI C D. On the Importance of Subjective Experience Research in Design Aesthetics from the Perspective of Acceptance[J]. *Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design)*, 2022(6): 154-160.
- [36] SAATY T L, VARGAS L G. Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process[M]. New York: Springer US, 2012.
- [37] DIAKOULAKI D, MAVROTAS G, PAPAYANNAKIS L. Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems: The Critic Method[J]. *Computers & Operations Research*, 1995, 22(7): 763-770.
- [38] 唐辉, 刘晓波, 韩祥民, 等. 基于特征加权的 SFO-K_means 用电行为研究[J]. *智能计算机与应用*, 2021, 11(9): 165-169.
- TANG H, LIU X B, HAN X M, et al. Research on Electricity Consumption Behavior Based on Feature Weighted SFO-K_means[J]. *Intelligent Computer and Applications*, 2021, 11(9): 165-169.
- [39] 张钦礼, 赵宇飞, 荣帅, 等. 基于变权重理论和 TOPSIS 的缓倾斜薄矿脉采矿方法优选[J]. *黄金科学技术*, 2019, 27(6): 844-850.
- ZHANG Q L, ZHAO Y F, RONG S, et al. Optimization of Gently Inclined Thin Vein Mining Method Based on Variable Weight Theory and TOPSIS[J]. *Gold Science and Technology*, 2019, 27(6): 844-850.
- [40] 吴晗, 李时莹, 亓彦珣, 等. 基于综合赋权与 WRSR 的高压开关柜状态评估方法研究[J]. *高压电器*, 2020, 56(2): 47-52.
- WU H, LI S Y, QI Y X, et al. State Evaluation Method of High-Voltage Switchgear Based on Comprehensive Weighting and WRSR[J]. *High Voltage Apparatus*, 2020, 56(2): 47-52.
- [41] 邢雯雯, 杨利伟, 高峰, 等. 基于 AHP 与加权秩和比法的二次供水监管技术评价[J]. *中国给水排水*, 2022, 38(7): 126-131.
- XING W W, YANG L W, GAO F, et al. Evaluation of Secondary Water Supply Supervision Technology Based on AHP and Weighted Rank Sum Ratio Method[J]. *China Water & Wastewater*, 2022, 38(7): 126-131.
- [42] LIN L, GUO G, XU N. User-Perceived Styling Experience of Smart Vehicles: A Method to Combine Eye Tracking with Semantic Differences[J]. *IET Intelligent Transport Systems*, 2019, 13(1): 72-78.
- [43] TANG S Z. Recognition Research and Innovative Design of Icons in In-Vehicle Infotainment System[M]//*Cross-Cultural Design. Product and Service Design, Mobility and Automotive Design, Cities, Urban Areas, and Intelligent Environments Design*. Cham: Springer International Publishing, 2022: 248-259.
- [44] TSAI C H, BRUSILOVSKY P. Exploring Social Recommendations with Visual Diversity-Promoting Interfaces[J]. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 2020, 10(1): 1-34.
- [45] ZHOU S Y, LAN R H, SUN X, et al. Emotional Design for In-Vehicle Infotainment Systems: An Exploratory Co-Design Study[M]//*HCI in Mobility, Transport, and Automotive Systems*. Cham: Springer International Publishing, 2022: 326-336.
- [46] LÖCKEN A, IHME K, UNNI A. Towards Designing Affect-Aware Systems for Mitigating the Effects of In-Vehicle Frustration[C]//*Proceedings of the 9th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications Adjunct*. Oldenburg Germany. ACM, 2017: 88-93.
- [47] WANG Z, DENG R, JIANG Q L. Exploration and Study of the Factors Influencing Users' Adoption of Games for Fitness Behavior[J]. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 2023, 39(17): 3461-3472.
- [48] LIN S W, LO L Y, HUANG T K. Visual Complexity and Figure-Background Color Contrast of E-Commerce Websites: Effects on Consumers' Emotional Responses[C]//*2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*. Koloa, HI, USA. IEEE, 2016: 3594-3603.
- [49] 山水, 张敏言, 俞琳. 基于 KANO 模型和感性工学的方舱医院减压室设计[J]. *设计*, 2023, 36(22): 32-36.
- SHAN S, ZHANG M Y, YU L. Design Method of the Decompression Chamber of Cabin Hospitals Combining Kano and Kansei Engineering[J]. *Design*, 2023, 36(22): 32-36.
- [50] 张悦, 李超, 郭叶莹子, 等. 木材的视觉刺激及人体心理生理响应研究进展[J]. *北京林业大学学报*, 2022, 44(6): 156-166.
- ZHANG Y, LI C, GUO Y, et al. Research Development on Human Psychological and Physiological Responses to Visual Stimulation of Wood[J]. *Journal of Beijing Forestry University*, 2022, 44(6): 156-166.
- [51] URBANO I C V P, GUERREIRO J P V, NICOLAU H M A A. From Skeuomorphism to Flat Design: Age-Related Differences in Performance and Aesthetic Perceptions[J]. *Behaviour & Information Technology*, 2022, 41(3): 452-467.
- [52] DORIS M D, SUSANNE V M. The Impact of Animated Interface Agents: A Review of Empirical Research[J]. *International Journal of Human-Computer Studies*, 2000, 52(1): 1-22.